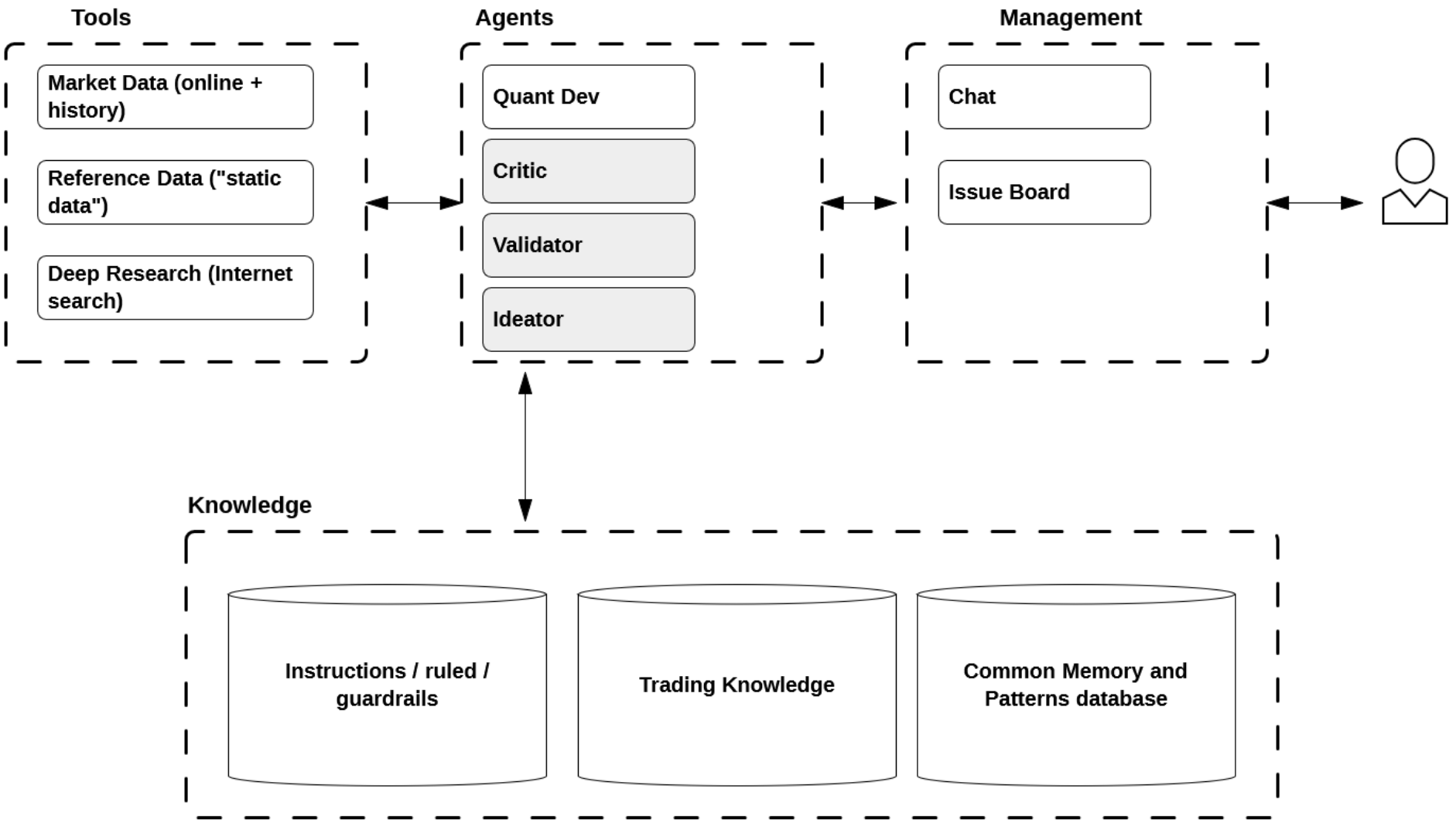
GenAI-powered RnD Pipeline for Trading Strategies

Evdokim Malykhin, Sber

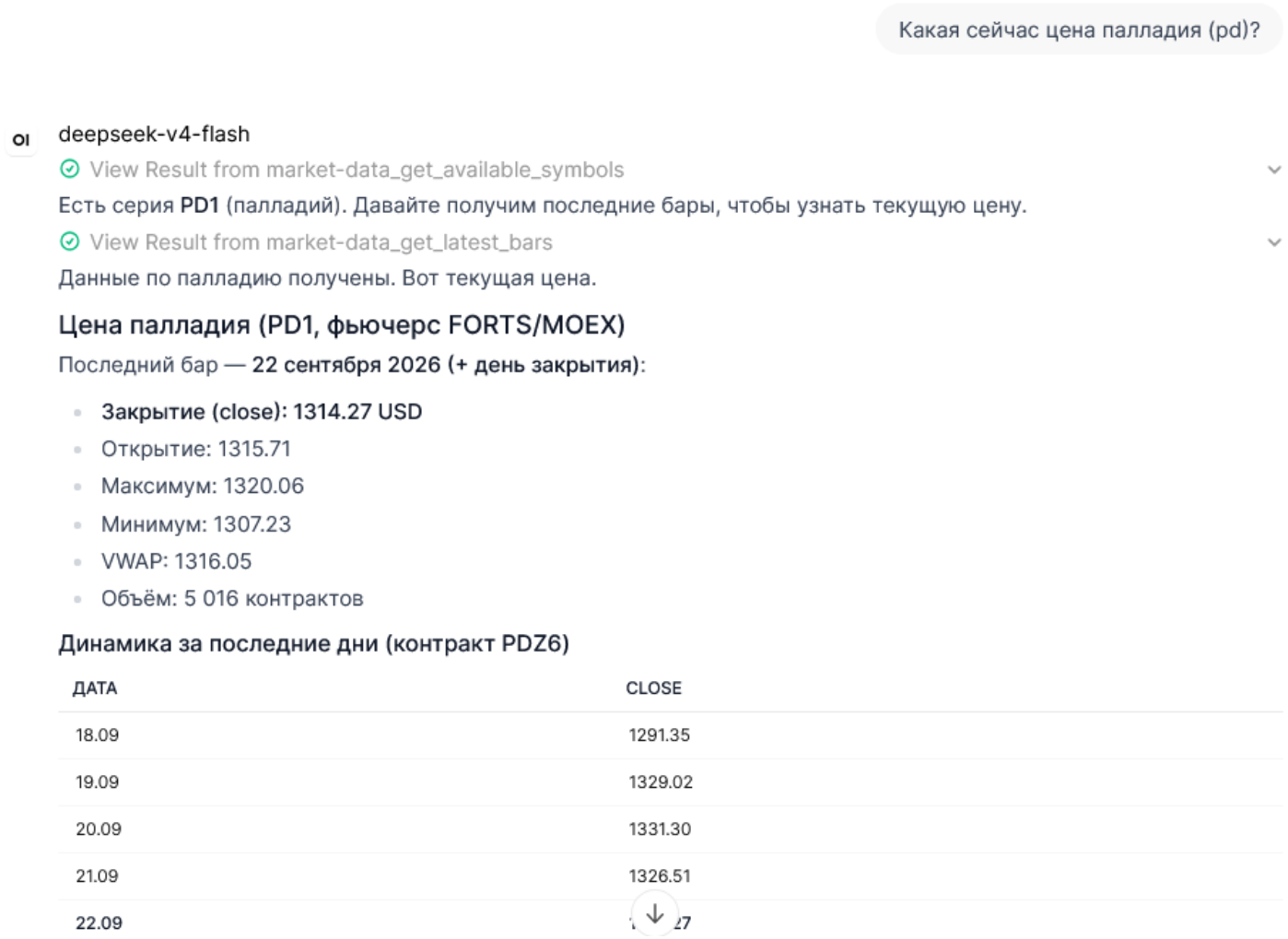
Moscow, 2026

GenAI Factory Architecture (MVP)



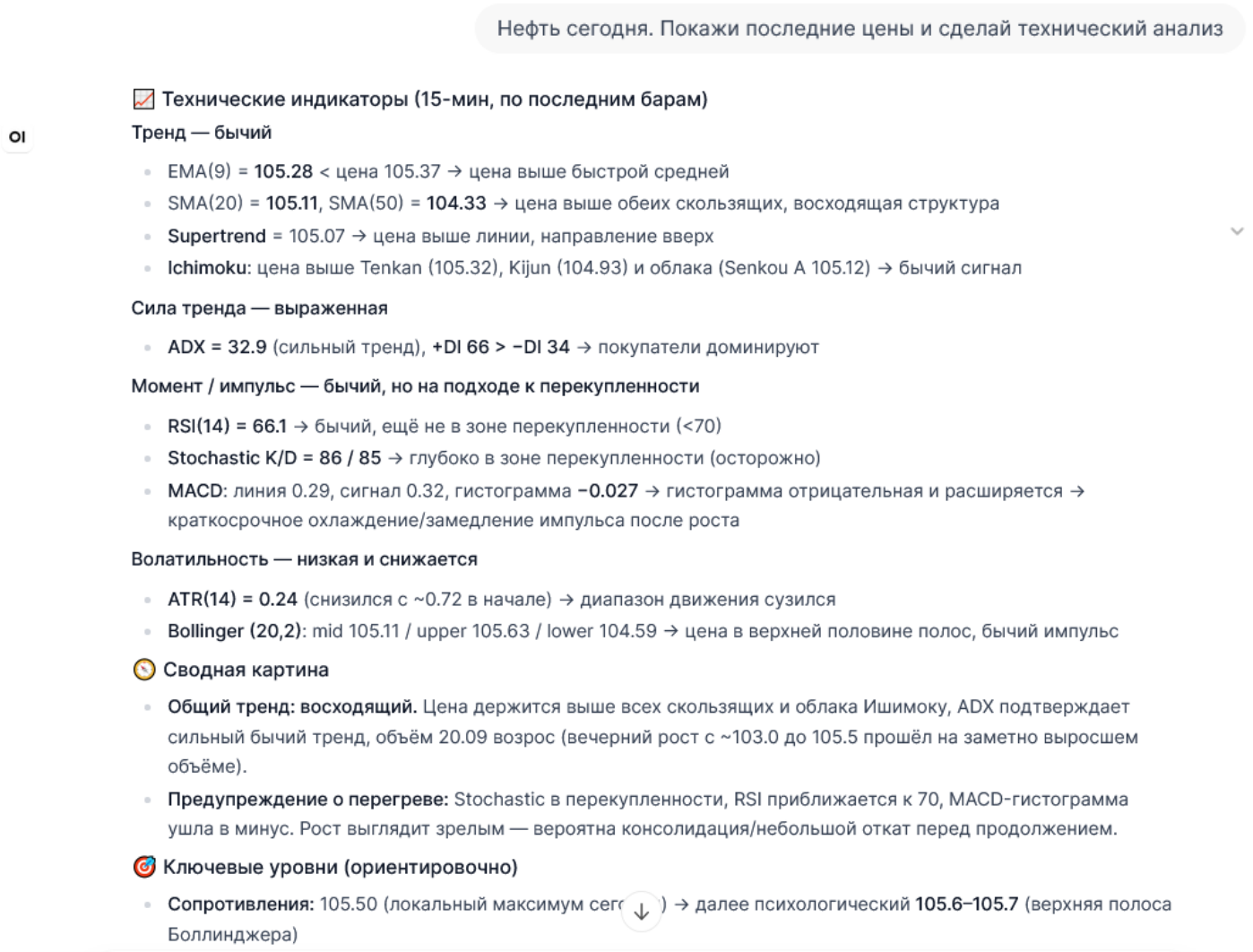
Tools: market awareness

- Market Data: online and history
- Reference Data: initial margin, static data etc



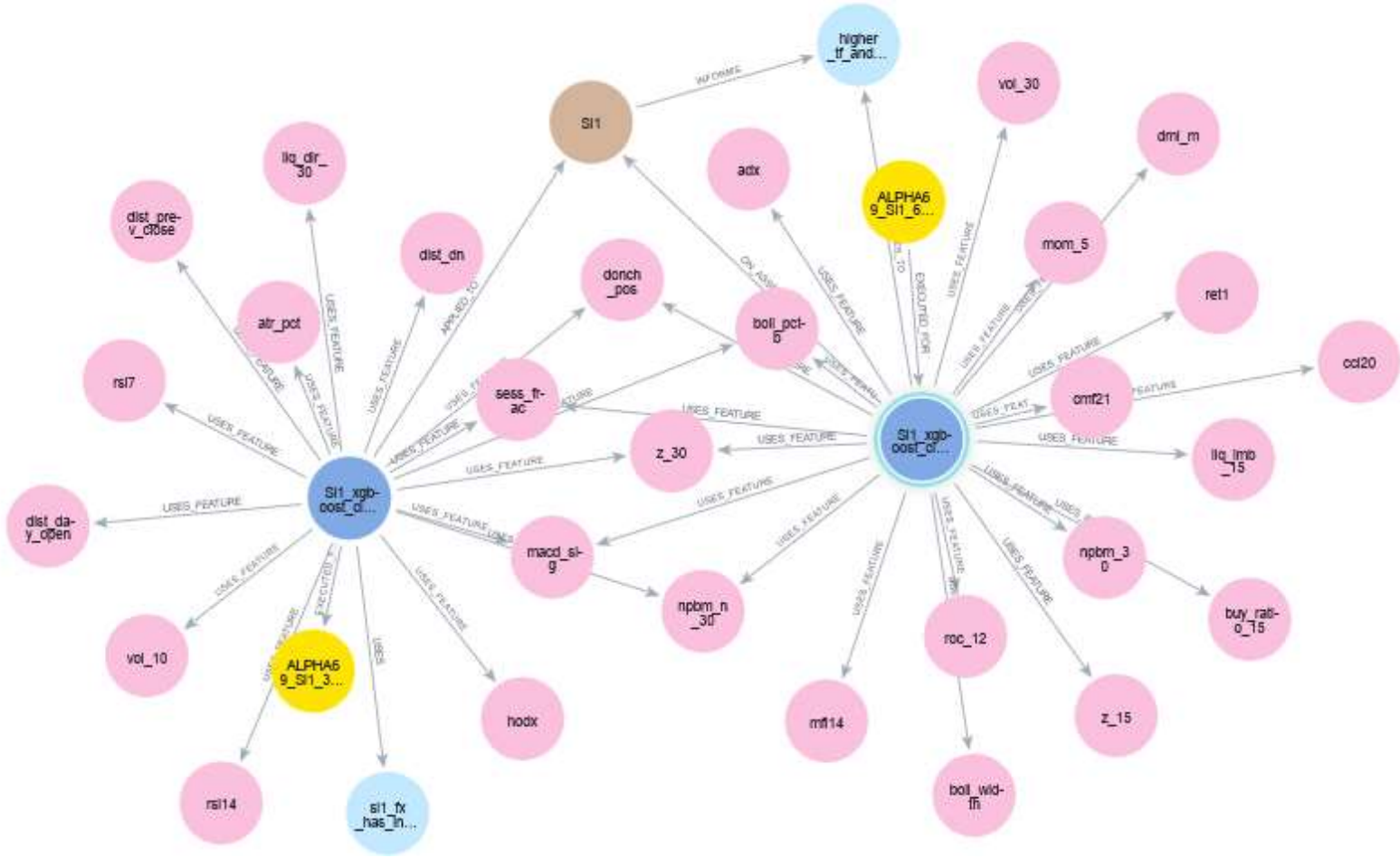
Tools: Technical Analysis

- ~ 100 indicators
- Available as MCP tools



Knowledge base

- Entities and relations (facts)
- Agent gets “smarter” with every new research
- Example: «Features A, B, C, D leads to good results for Strategy X on SiU6»



Pattern Search Example

Какие стратегии работают лучше всего. Для каких инструментов они работают?

2/2

deepseek-v4-flash

Отличный вопрос — данные по стратегиям хранятся в графе Neo4j. Давайте посмотрим на стратегии, их статусы, результаты бэктестов и выводы по инструментам.

Сначала соберу все стратегии с их статусами, фичами, и все бэктесты с результатами.

View Result from neo4j_run_cypher

Ошибка в синтаксисе. Исправлю запрос.

Explored 3 neo4j_run_cypher

Теперь у меня есть полная картина по стратегиям и их результатам. Также проверю связи между стратегиями и активами/паттернами, чтобы точно указать, для каких инструментов они работают.

У меня уже достаточно данных из предыдущих запросов (карта графа). Соберу итоговый ответ.

📊 Какие стратегии работают лучше всего и на каких инструментах

Сводка всех стратегий ALPHA-69

СТРАТЕГИЯ	СТАТУС	ИНСТРУМЕНТ	ТАЙМФРЕЙМ	РЕЗУЛЬТАТ
RI1_xgboost_ML_intraday	⛔ deprecated	RTS (RI1/RIZ6)	1m	Провал
Si1_xgboost_cls_30m_intraday	✅ viable	Серебро (Si1)	30m	Прибыльная после издержек
Si1_xgboost_cls_60m_intraday	✅ viable	Серебро (Si1) + CR/SV	60m	Наиболее прибыльная и робастная

🏆 Лучшая стратегия: Si1_xgboost_cls_60m_intraday (Step 3)

Это самая успешная стратегия из всех. Её результат по бэктесту `ALPHA69_Si1_60m_H2_feat3_net`:

ПОКАЗАТЕЛЬ	ЗНАЧЕНИЕ
Вывод	✅ **profitable_after_costs** (прибыльна после издержек)
Период	VAL2025 + OOS2026 (валидация + вневыборка)
Прибыль	**VAL2025: avg +15.3, OOS2026: avg +20.0** за сделку
Условия	ph = 0.55, издержки = 4 пт
Робастность	✅ Оба периода положительны, **устойчива в CR/SV walk-forward**

Ключевые детали:

- Классификатор XGBoost на **обогащённых фичах** (TA + OI-микроструктура + S/R, **73 признака**)
- **60-минутные бары** (вместо 1m/30m)
- Вход по высокому порогу уверенности (ph ~0.55–0.58), удержание ≤ 2 часов
- **Проверена на 3 инструментах** — серебро (Si1), и валидирована walk-forward на **CR** (нефть) и **SV** (серебро-холдаут)

Топ-фичи 60m по gain: donch_pos, mfi14, z_15, npbm_n_30, npbm_30

Tools: knowledge

Результаты анализа базы паттернов Neo4j (ALPHA-69)

В базе хранится исследовательская серия **ALPHA-69** — про поиск внутридневных альфа-сигналов на российских фьючерсах MOEX/FORTS: индексном фьючерсе **RI1** (RTS, тик = 10 пунктов) и валютном фьючерсе **Si1** (доллар/рубль, большой ход относительно тика). Центральная структура графа: **Asset → Strategy → (USES_FEATURE) Feature**, а результаты фиксируются в узлах **Backtest**, связанных с паттернами через **Pattern**.

🏆 Самые устойчивые признаки (features)

Паттерн `higher_tf_and_enriched_TA_OI_stabilise_si1_signal` (по Si1, 60m) прямо перечисляет **топ по важности (gain) и устойчивости**:

ПРИЗНАК	КАТЕГОРИЯ	СМЫСЛ
donch_pos	Support/Resistance	позиция цены в недавнем диапазоне Дончиана
mfi14	TA-volume	Money Flow Index (объёмно-взвешенный RSI)
z_15	TA (mean-reversion)	15-баровый z-score цены
npbm_n_30 / npbm_30	OI-микроструктура	«чистый» баланс новых позиций по объёму
npbm_n_30, liq_imb, oi_delta_rate	OI-orderflow	ликвидационный дисбаланс и темп изменения открытого интереса

Признаки, подтверждённые **в обеих стратегиях** (30m и 60m — т.е. максимально устойчивые, встречаются в 2 стратегиях):

- `sess_frac` (время внутри сессии),
- `macd_sig` (моментум/трендовый фильтр),
- `donch_pos` (S/R),
- `boll_pctb` (волатильность/режим),

From prompt to online in 3 hours

Description

Разработай внутридневную стратегию для торговли на срочном рынке (десятки сделок в день). Особенно интересуют Si, CR, SV, BR.
Используй доступный тебе инструментарий:

- теханализ и индикаторы
- микроструктура и открытый интерес
- ML – с осторожностью
- веди полный учет издержек по актуальным комиссиями
- никакого lookahead и overfit
- deepresearch при необходимости

Попробуй разные подходы:

- Trend Following
- Mean Revertion
- Комбинация Trend Following+Mean Revertion (переключение между ними)

Интересует робастная стратегия с положительной доходностью как OOS так и HOLDOUT.
Результаты оформи в виде ipynb+html (проверь e2e что графики корректно генерируются), потом предложи деплой.

From prompt to online in 3 hours

Open Code added a comment - 4 days ago

ALPHA-81 — Пересмотр с позиций ТРЕНДОВ (обновление итога)

По указанию пересмотрел стратегию с фокусом на Trend Following (ранее первый пас на 1м в mean-reversion-режиме был убыточен). Выбран горизонт 15м, удержание до разворота EMA / EOD.

РЕЗУЛЬТАТ (положительный для Si1):
Si1, 15м, ЧИСТЫЙ EMA-тренд (EMA 20 > 60 -> long, < -> short), вход open[i+1], удержание до разворота/EOD, net после RT-комиссии, 1 контракт:

- IS (2023-24): n=453, PnL +19 061 ₽, win 47%, avg +42 ₽, Sharpe/день 1.86, maxDD -6 937
- OOS (2025): n=224, PnL +21 223 ₽, win 45.5%, avg +95 ₽, Sharpe 2.71, maxDD -3 923
- HOLDOUT(2026): n=157, PnL +9 020 ₽, win 47%, avg +58 ₽, Sharpe 2.77, maxDD -1 907
  Положителен в КАЖДЫЙ календарный год 2023-2026 и на всех EMA-парах (8/24, 12/40, 12/60, 20/60) — плато, не оверфит. ~1.4-1.5 сделок/день.

Ключевые выводы:
1. Таймфрейм решает: 1м/5м — mean-reversion (убыточно для тренда и MR после издержек), 15м+ — тренд.
2. OI-подтверждающий gate входа КОНТРПРОДУКТИВЕН: требует движения OI в сторону входа -> резко повышает оборачиваемость/комиссию и делает прибыльный EMA-тренд убыточным на всех 4 инструментах. Edge даёт сама EMA-структура.
3. CR1 — слабый вторичный плюс; SV1 (IS -) и BR1 (HOLDOUT -) не робастны.

Артефакты: Issues/ALPHA-81/work/
{trend_scope.py, trend_bt.py, trend_validate.py, trend_final.py, results/summary_trend.csv, results/trades_<sym>_TREND.feather, ALPHA-81_trend_report.ipynb/.html — E2E PASS}

.

Рекомендация: кандидат на деплой — Si1 TREND ema(20,60) 15м (rule-based, интрадей, без ML). Решение о деплое — за вами (готов развернуть онлайн по playbook deploy_online.md).

Выполнено (сессия 2, trend пересмотр) за ~40 минут, модель dgx_cluster/deepseek-v4-flash, расход ~0 руб (локальный инференс).

IS, OOS, Holdout, Online

Инструмент

Фронт-контракт	Стоимость шага, ₽	Шаг цены	Лот	Руб/пункт	ГО покупка	ГО продажа
GDZ6	**7,79**	**0,1**	**1**	**77,9**	**32 705 ₽**	**33 308 ₽**

PnL рассчитан в рублях: Δ(пунктов) × (стоимость шага / шаг цены) − 2×комиссия (вход и выход). PnL — на один контракт.

1. Статистика по периодам (IS / OOS / Holdout / Online)

IS	438 сделок	OOS	242 сделок	Holdout	193 сделок	Online	2 сделок
PnL	**-6 389 ₽**	PnL	**13 638 ₽**	PnL	**14 249 ₽**	PnL	**2 958 ₽**
Win rate	**46%**	Win rate	**48%**	Win rate	**48%**	Win rate	**50%**
Sharpe	**-0,31**	Sharpe	**0,58**	Sharpe	**0,37**	Sharpe	**8,54**
Calmar	**-0,2**	Calmar	**1,11**	Calmar	**0,79**	Calmar	**801,83**
Sortino	**-0,31**	Sortino	**0,65**	Sortino	**0,39**	Sortino	**50,51**
Макс. просадка	**22 489 ₽**	Макс. просадка	**16 315 ₽**	Макс. просадка	**29 469 ₽**	Макс. просадка	**465 ₽**

График: цена, сигналы и накопленный PnL с зонами периодов



Not just a single strategy but The Factory

Стратегии

Стратегия ↑↓	Описание ↑↓	Последний сигнал
поиск по названию	поиск по описанию	
ALPHA69s11	Агрессивный trend-following на GD1 (золото) по закрытым 60м-барам: momentum(mom8) + расширение |z24|>=1 + подтверждение открытым интересом (OI-Delta) + много-ТФ конвергенция (5м dir8 == 60м) + RSI14-кап (long<=75, short>=25). H=8 60м-баров, интрадей (ночь не держим). Rule-based, без ML. (2026-10-02)	2026-10-09 16:00:00 **EXIT**
ALPHA69s12	Rule-based momentum на RI1 (RTS) по закрытым 60м-барам: momentum(mom8) + расширение |z24|>=1 + подтверждение открытым интересом (OI-Delta), торговля в сессии 10:00-17:00 MSK. H=3 60м-бара, интрадей (ночь не держим). Rule-based, без ML. (2026-10-02)	2026-10-12 17:00:00 **LONG**
ALPHA69s7	Интрадей-модель на Si1 (1м). Микроструктурные признаки на основе открытого интереса (OI_Delta, объёмы новых позиций/ликвидаций) + технические индикаторы (ADX, MFI, z-score) на мульти-таймфрейме (5/15/30/60м), ML XGBoost (binary:logistic) на P(long). Вход по прогнозу, H=60 1м-баров, trailing stop, сессия 07:00-23:50 MSK. (2026-10-02)	2026-10-12 17:30:00 **SHORT**
ALPHA78s1	Внутридневная стратегия на Si1 (базовый таймфрейм 5м): канал rolling max/min High/Low W=24 (2ч); при касании границы два раздельных XGB-классификатора (LONG на верхнем касании, SHORT на нижнем) предсказывают пробой в сторону касания (AUC ~0.75/0.75); вход в сторону пробоя при P>=0.45, асимметричный TP=6%/SL=3% от медианы размаха канала, max_hold=12 (1ч), закрытие в конце сессии (ночь не держим). Frozen фит, интрадей, комиссия RT учтена. (2026-10-05)	2026-10-12 16:55:00 **EXIT**
ALPHA81s1	Rule-based PURE EMA-trend на Si1 по закрытым 15м-барам: long когда EMA(8)>EMA(24), short когда EMA(8)<EMA(24). Вход на open[i+1], удержание пока EMA держит направление, выход при развороте EMA или EOD (интрадей, ночь не держим). Без OI-фильтра и без ML. ~3 сделки/день; робастно положителен на IS/OOS/Holdout по online-parity state-machine. (2026-10-07)	2026-10-12 09:30:00 **SHORT**

1–5 / 5 « ‹ 1 › » 20

Агенты и их роли

- Quant Dev – создает рабочий код, тестирует гипотезы, проводит бэктест (уже работает, но требует иногда подсказок и корректировки)
- Critic – с недоверием относится к результатам Quant Dev, ищет слабые места (оверфит, lookahead, cost-inefficiency и т.п.), задача – отсеять неудачные решения без вовлечения человека
- Validator – независимо проверяет статистическую значимость результатов
- Ideator – генератор гипотез, работает с абстракциями, паттернами, условиями, статистиками, слоем знаний, работает в паре с человеком